购车评审：两档预算的收益与取舍

10 万预算建议采购：货物线 G1：3 辆，实际采购 84,000 英镑，预算余量 16,000。基准/压力首年净现金分别为 192,270/137,010 英镑。

若额度缩至 7 万，建议采购：货物线 G1：2 辆，采购 56,000 英镑，基准/压力净现金 128,180/91,340。相比标准方案节省采购 28,000 英镑，放弃压力净现金 45,670，保留其 66.7%。因此是否追加额度，应围绕多出的压力现金而不是单车收益排名决策。

替代方案与实施边界

- 10 万预算第 2 名：煤炭线 C1：2 辆；货物线 G1：2 辆；采购 100,000，压力净现金 126,766，较首选少 10,244 英镑。
- 10 万预算第 3 名：煤炭线 C1：1 辆；货物线 G1：2 辆；客运线 P1：1 辆；采购 98,000，压力净现金 115,895，较首选少 21,115 英镑。
- 10 万预算第 4 名：煤炭线 C1：1 辆；货物线 G1：2 辆；采购 78,000，压力净现金 109,053，较首选少 27,957 英镑。
- 7 万预算第 2 名：煤炭线 C1：1 辆；货物线 G1：1 辆；客运线 P1：1 辆；采购 70,000，压力净现金 70,225，较首选少 21,115 英镑。
- 7 万预算第 3 名：煤炭线 C1：1 辆；货物线 G1：1 辆；采购 50,000，压力净现金 63,383，较首选少 27,957 英镑。
- 7 万预算第 4 名：货物线 G1：1 辆；客运线 P1：2 辆；采购 68,000，压力净现金 59,354，较首选少 31,986 英镑。

两种预算使用同一公开目标和硬约束，全局枚举所有整数车数组合，不把单车 ROI 排行当作组合证明。每笔收入取整、共享需求与完整年度运行费都会改变净现金；参数、公式及结果详见工作簿。

这是有限规划模型，不是玩家遥测或完整引擎验证。继续评审前应在原型中验证需求与周转假设、检查压力场景是否代表玩法风险；当前没有实际采购、上线、外部批准或完整引擎测试。复跑：python model.py --inputs INPUT_DIR --output OUTPUT_DIR。